Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 8

по дисциплине «Силовая электроника»

Преобразователи частоты

ЮУрГУ–13.03.02.2026.СЭ.08 КЛ

Преподаватель: Дудкин М.М.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 2
1.1 Двухзвенные и непосредственные ПЧ 2
Выводы по разделу один 3
2 ДВУХЗВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 3
2.1 ДПЧ на основе управляемого выпрямителя и АИН 3
2.2 ДПЧ на основе неуправляемого выпрямителя и АИН с ШИМ 3
2.3 Рекуперирующие ДПЧ 3
Выводы по разделу два 4
3 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И МАТРИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 4
3.1 Принцип действия НПЧ 4
3.2 Матричные преобразователи 4
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Преобразователи частоты (ПЧ) питают двигатели переменного тока регулируемой частотой и напряжением – основа современного частотно-регулируемого электропривода. В лекции рассмотрены классификация ПЧ, двухзвенные преобразователи частоты (ДПЧ) разных схем, непосредственные преобразователи частоты (НПЧ) и матричные преобразователи с их достоинствами, недостатками и областями применения.

1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

1.1 Двухзвенные и непосредственные ПЧ

– двухзвенные (ДПЧ) – с промежуточным звеном постоянного тока: выпрямитель преобразует энергию сети в постоянный ток, автономный инвертор – в переменный ток нужной частоты; между ними фильтр (конденсатор для АИН, дроссель для АИТ). Выходная частота не зависит от частоты сети и может быть как меньше, так и больше её;

– непосредственные (НПЧ) – выходное напряжение формируется прямо из участков кривых напряжения сети без промежуточного звена; выходная частота ниже частоты сети;

– матричные – на полностью управляемых двунаправленных ключах, соединяющих каждую фазу сети с каждой фазой нагрузки.

Выводы по разделу один

1) ДПЧ: выпрямитель – звено постоянного тока – инвертор; НПЧ: прямое формирование из напряжения сети ($f_{вых} < f_{сети}$).

2 ДВУХЗВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

2.1 ДПЧ на основе управляемого выпрямителя и АИН

Управляемый тиристорный выпрямитель регулирует напряжение звена постоянного тока, АИН (с прямоугольным управлением) – частоту. Достоинства: простой инвертор, возможность больших мощностей. Недостатки: две системы управления, низкий коэффициент мощности сети при малых напряжениях, медленное регулирование напряжения (большой конденсатор фильтра), несинусоидальное выходное напряжение, невозможность рекуперации без дополнительного комплекта вентилей.

2.2 ДПЧ на основе неуправляемого выпрямителя и АИН с ШИМ

Самая распространённая схема: диодный мост, конденсатор звена постоянного тока и транзисторный АИН, регулирующий и частоту, и амплитуду напряжения ШИМ. Достоинства: одна система управления, высокое быстродействие, практически синусоидальный ток двигателя, cos φ сети близок к 1. Недостатки: невозможность рекуперации энергии в сеть при торможении (её гасят тормозным резистором), несинусоидальный ток сети, электролитические конденсаторы ограничивают ресурс, перенапряжения на обмотках двигателя при длинном кабеле.

2.3 Рекуперирующие ДПЧ

ДПЧ на основе активного выпрямителя (обратимого преобразователя напряжения на транзисторах с ШИМ) и АИН с ШИМ – четырёхквадрантный преобразователь: свободный двусторонний обмен энергией между сетью и двигателем, синусоидальный ток сети с $\cos \varphi \approx 1$, высокие показатели электромагнитной совместимости и динамики. Недостаток – высокая стоимость и сложность.

ДПЧ на основе управляемого выпрямителя и автономного инвертора тока (на запираемых тиристорах с ШИМ или однооперационных тиристорах) – рекуперация энергии в сеть естественна: при торможении выпрямитель переходит в режим ведомого инвертора. Достоинства: большие мощности, синусоидальное напряжение и равномерное вращение двигателя (с конденсаторами на выходе), естественная защита от КЗ. Недостатки: несинусоидальный ток сети и низкий

сетевой коэффициент мощности, больше пассивных элементов, громоздкий дроссель.

Выводы по разделу два

1) Неуправляемый выпрямитель + АИН с ШИМ – основная схема ПЧ, но без рекуперации.

2) Активный выпрямитель + АИН – четырёхквадрантный ПЧ с синусоидальным током сети; ДПЧ на АИТ – естественная рекуперация.

3 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И МАТРИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

3.1 Принцип действия НПЧ

Однофазный НПЧ с естественной коммутацией – два встречно-параллельных комплекта тиристоров (например, по трёхфазной нулевой схеме). Один комплект формирует положительную полуволну выходного напряжения, другой – отрицательную; выходное напряжение составляется из участков кривых напряжения сети. При прямоугольном управлении угол α постоянен в течение полупериода выходной частоты, и выходное напряжение по форме близко к прямоугольному; при синусоидальном законе изменения α – близко к синусоиде.

Для идеального НПЧ среднее за интервал проводимости выходное напряжение $U_{вых} = U_{d0} \cdot \cos \alpha$; выходная частота обычно не превышает 1/3–1/2 частоты сети. Трёхфазный НПЧ – три таких однофазных.

Достоинства: однократное преобразование энергии и высокий КПД; естественная коммутация на однооперационных тиристорах; возможность рекуперации; практически неограниченная мощность (тихоходные приводы прокатных станов, мельниц, цементных печей). Недостатки: ограниченная выходная частота, большое число тиристоров, сложная система управления, низкий коэффициент мощности и искажения тока сети.

3.2 Матричные преобразователи

Матричный преобразователь – 9 двунаправленных ключей (3×3), соединяющих любую фазу сети с любой фазой нагрузки; выходное напряжение формируется ШИМ из напряжений сети. Достоинства: нет звена постоянного тока и электролитических конденсаторов, двунаправленный обмен энергией, синусоидальные входной и выходной токи, высокий КПД и электромагнитная совместимость, хорошие динамические характеристики. Недостатки: коэффициент передачи по напряжению не более 0,866, сложная система управления и коммутации ключей, высокая стоимость.

Выводы по разделу три

1) НПЧ: выходное напряжение из участков напряжения сети, $f_{вых} \leq (1/3–1/2)f_{сети}$, неограниченная мощность.

2) Матричный ПЧ: 9 двунаправленных ключей, без звена постоянного тока, коэффициент передачи до 0,866.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Гельман, М.В. Преобразовательная техника : учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.

2 Дудкин, М.М. Силовая электроника : лекции, презентации [Электронный ресурс] / М.М. Дудкин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219319 (дата обращения: 11.10.2026).